

Guia da Aula Prática – Azure DevOps na Gestão de Projetos

MBA em Gerenciamento de Projetos – UNIFOR

Data	Duração	Professor	Formato
29/09/2026 (terça-feira)	4 horas	Arimatéia Júnior	4 equipes de 6 alunos

1. Objetivo

Cada equipe vai planejar e acompanhar um projeto real no Azure DevOps, usando um processo diferente (Basic, Agile, Scrum ou CMMI). Ao final, a equipe terá um backlog completo e organizado, uma sprint planejada, o quadro (board) mostrando o andamento, uma evidência de entrega gerada por pipeline e um dashboard que ajuda o gerente de projetos a tomar decisões.

Importante: Não é preciso programar. O código e a pipeline já estão prontos no projeto de vocês; o trabalho é de gestão: decompor o escopo, estimar, priorizar, distribuir responsabilidades e acompanhar a execução.

2. Como a atividade funciona

- **Uma organização para a turma:** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026>
- **Um projeto por equipe,** cada um com o seu processo. Você só vê o projeto da sua equipe.
- **Mesmo roteiro para todos:** as 8 partes da seção 6 valem para as quatro equipes; o que muda é o vocabulário de cada processo, explicado na página da sua equipe (seção 7).
- **Material de apoio dentro do projeto:** em Repos > Files, a pasta docs traz o guia de campos (docs/campos-work-items.md) e o guia do seu processo (docs/processos).

Equipe	Processo	Projeto	Cenário	Hierarquia
Equipe 01	Basic	01-basic-portal	Portal do Cliente	Epic → Issue → Task
Equipe 02	Agile	02-agile-delivery	Sistema de Delivery	Epic → Feature → User Story → Task
Equipe 03	Scrum	03-scrum-banking	Aplicativo Bancário PIX	Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task
Equipe 04	CMMI	04-cmmi-governance	Sistema Governamental	Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement)

3. Antes da aula: primeiro acesso

O login e a senha inicial de cada aluno estão na planilha enviada no grupo da turma. Faça este primeiro acesso antes da aula, pois ele leva de 5 a 10 minutos.

1. **Acesse** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026> (de preferência no computador, com o celular à mão).
2. **Entre com o seu login** nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br e a senha inicial da planilha.
3. **Crie uma nova senha** quando o sistema pedir. Guarde essa senha.
4. **Configure o MFA:** instale no celular o aplicativo Microsoft Authenticator (Android ou iOS). No computador, clique em Avançar até aparecer um QR Code. No aplicativo, toque em + > Conta corporativa ou de estudante > Digitalizar código QR e aponte para a tela. Confirme o número que aparecer.
5. **Pronto:** você verá o projeto da sua equipe na página inicial.

Dica: se aparecer a pergunta "Continuar conectado?", responda Sim no seu computador pessoal. Se não conseguir entrar, avise o professor pelo grupo da turma antes da aula.

4. Cronograma da aula

Etapas	Tempo
Apresentação e demonstração	45 min
Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente	10 min
Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento	15 min
Parte 3 – Criar o backlog	45 min
Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar	25 min
Parte 5 – Sprint e board	25 min
Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega	20 min
Parte 7 – Consultas e dashboard	30 min
Parte 8 – Apresentação das equipes (4 min cada)	20 min

5. Papéis dentro da equipe

Distribuem os papéis nos primeiros minutos. Todos criam e editam itens; o papel indica quem cuida de cada parte.

Papel	Responsabilidade
Gerente do projeto	Conduz a priorização, a sprint e a apresentação final
Product Owner	Define valor, descrição e critérios de aceite dos itens
Guardião do backlog	Garante a hierarquia correta (pai/filho), as estimativas e as tags
Guardião do board	Atualiza estados, responsáveis e trabalho restante

Analista de indicadores	Cria as consultas e o dashboard
Responsável pela entrega	Executa a pipeline e registra a evidência no backlog

6. Passo a passo da prática

A interface pode aparecer em inglês ou português. Os nomes abaixo estão em inglês, com a tradução entre parênteses quando for diferente.

Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente (10 min)

1. **Abra** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026> e clique no projeto da sua equipe.
2. **No menu à esquerda, identifique** Overview, Boards, Repos e Pipelines.
3. **Abra Repos > Files** e localize a pasta docs. Abra docs/campos-work-items.md e o guia do seu processo em docs/processos.
4. **Abra Pipelines**, clique na pipeline da equipe e depois na execução já existente. Clique no job e veja as etapas: testes, validação, build, publicação do artefato e deploy simulado.
5. **Na página da execução**, clique em "1 published" (1 publicado) para ver o artefato gerado.

Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento (15 min)

1. Definam os papéis da seção 5.
2. **Leiam juntos o guia de campos** (docs/campos-work-items.md): título, descrição, prioridade, estimativa, critérios de aceite e tags.
3. **Combinem a escala de estimativa:** 1, 2, 3, 5, 8 (13 = grande demais, precisa ser dividido).
4. **Combinem a escala de prioridade:** 1 = crítico/MVP, 2 = alto valor, 3 = complementar, 4 = pode ficar fora.
5. **Regra de ouro:** se o campo existir no item, preencha o campo; se não existir, escreva a informação na descrição.

Parte 3 – Criar o backlog (45 min)

Use a tabela "Backlog realista" do guia do seu processo como ponto de partida. Vocês podem adaptar os itens, desde que mantenham a hierarquia e os mínimos da sua equipe (seção 7).

1. **Vá em Boards > Backlogs.** No canto superior direito, o seletor de nível mostra os níveis do seu processo (por exemplo Epics, Features, Stories). Escolha Epics.
2. **Clique em + New Work Item (Novo item de trabalho)**, digite o título do Epic e pressione Enter.
3. **Clique no título do item para abri-lo** e preencha Description (Descrição), Assigned To (Atribuído a), Priority (Prioridade) e Tags. Clique em Save (Salvar).
4. **Para criar um filho**, passe o mouse sobre a linha do item no backlog e clique no ícone +. O Azure DevOps já cria o item do nível de baixo ligado ao pai (Epic → Feature, Feature → item de backlog, item → Task).
5. **Troque o nível no seletor** para ver e criar os itens de cada nível. Ative "Parents" (Pais) em View options (Opções de exibição) para enxergar a árvore completa.

6. **Em cada item de backlog**, preencha a estimativa e os Acceptance Criteria (Critérios de aceite). Nas Tasks, preencha os campos de horas indicados na página da sua equipe.
7. **Crie pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência** (use as tags risk, blocked ou dependency; no CMMI use também o tipo Risk).

Dica: se um item não aparece no backlog, confira se ele está no nível certo e ligado ao pai correto. Dentro do item, a seção Related Work (Trabalho relacionado) mostra o pai e os filhos.

Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar (25 min)

1. **Respondam em equipe:** o que entra no MVP? O que fica para depois? Qual item tem mais valor? Qual tem mais risco? Algum depende de outro?
2. **Ordenem o backlog** arrastando os itens: o que está no topo é o mais prioritário.
3. **Dividam itens estimados em 13** ou que pareçam grandes demais em dois ou mais itens menores.
4. **Registrem uma decisão:** abra um item importante e escreva na Discussion (Discussão) por que ele ficou nessa prioridade.

Parte 5 – Sprint e board (25 min)

1. **Vá em Boards > Sprints** e selecione a sprint da sua equipe (datas 29/09 a 12/10/2026).
2. **Leve os itens prioritários para a sprint:** em Boards > Backlogs, abra View options > Planning (Planejamento) e arraste os itens para a sprint no painel à direita. Outra forma: abra o item e mude o campo Iteration (Iteração).
3. **Na aba Capacity (Capacidade) da sprint**, informe para cada integrante a atividade e as horas por dia. Horas simbólicas, entre 2h e 4h por pessoa.
4. **Na aba Taskboard (Quadro de tarefas)**, arraste as Tasks entre as colunas conforme o andamento.
5. **Em Boards > Boards**, movimentem os cards para simular o andamento: pelo menos um item não iniciado, um em andamento, um concluído e um bloqueado (tag blocked).
6. **Ao concluir uma Task**, atualize Remaining Work (Trabalho restante) para 0.

Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega (20 min)

1. **Vá em Pipelines**, abra a pipeline da equipe e clique em Run pipeline (Executar pipeline).
2. **Preencha os parâmetros:** Ambiente simulado = homologacao; Nota da entrega = uma frase da equipe (ex.: "Primeira validação da Equipe 03"). Clique em Run.
3. **Aguarde terminar** (poucos minutos). As equipes usam a mesma fila; se a execução ficar "Queued" (Na fila), é só esperar.

4. **Abra o job** e confira cada etapa. Clique em "1 published" e identifique o artefato da equipe.
5. **Copie o endereço da página da execução** e cole na Discussion do item que representa a entrega (ou crie uma Task "Registrar evidência da pipeline"). Adicione a tag pipeline.

Parte 7 – Consultas e dashboard (30 min)

1. **Vá em Boards > Queries (Consultas) > New query (Nova consulta).** Mantenha o tipo Flat list of work items.
2. **Monte o filtro:** Work Item Type = o item de backlog da equipe (e/ou Task); State <> o estado final. Clique em Run query.
3. **Em Column options (Opções de coluna),** inclua Title, State, Assigned To, Priority, Tags e a estimativa.
4. **Clique em Save query (Salvar consulta)** e escolha a pasta Shared Queries > Dashboard da Equipe. Não salve em My Queries, pois o dashboard não consegue usar.
5. **Na aba Charts (Gráficos) da consulta,** crie um gráfico de pizza ou barras por State.
6. **Vá em Overview > Dashboards (Painéis) > New dashboard.** Dê o nome "Dashboard da Equipe 0X", marque a opção Project Dashboard (Painel do projeto) e clique em Create.
7. **Clique em Edit (Editar) e adicione pelo menos 4 widgets:** Markdown (objetivo, riscos e próximos passos; há um modelo em docs/templates/dashboard-markdown.md), Query Results (a consulta salva), Chart for Work Items (o gráfico) e Build History (a pipeline). Opcionais: Sprint Burndown e Cumulative Flow Diagram.
8. **Clique em Done editing (Concluir edição).** O dashboard deve responder: o que está em andamento, o que está bloqueado, o que foi entregue e qual item tem maior prioridade.

Dica: o gráfico de burndown pode aparecer quase vazio, porque depende de dias de histórico. Isso é esperado na aula.

Parte 8 – Apresentação (4 min por equipe)

1. Como o processo de vocês organiza o trabalho? Mostrem a hierarquia criada.
2. Como a equipe priorizou e estimou?
3. Qual item representa o maior risco ou dependência?
4. Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente de projetos?
5. O que a pipeline evidencia sobre a entrega e a rastreabilidade?

7.1 Equipe 01 – Processo Basic – Portal do Cliente

Objetivo do cenário: Criar uma experiência simples para o cliente acompanhar solicitações, status de atendimento e comunicados.

O que o seu processo deve mostrar: Simplicidade: poucos níveis, pouca cerimônia e visão rápida do fluxo.

Item	Na sua equipe
Projeto	01-basic-portal
Hierarquia	Epic → Issue → Task
Níveis no seletor do backlog	Epics e Issues
Item de backlog principal	Issue
Estimativa	Effort (na Issue)
Campos das Tasks	Activity e Remaining Work
Estados (fluxo no board)	To Do → Doing → Done
Sprint	Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)
Pipeline	pipeline-basic-portal
Artefato publicado	basic-portal-site
Guia detalhado (em Repos)	docs/processos/basic.md
Mínimo esperado no backlog	1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks

Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 01-basic-portal.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Issue com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity e remaining work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (To Do → Doing → Done), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-basic-portal executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato basic-portal-site localizado e link da execução registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

7.2 Equipe 02 – Processo Agile – Sistema de Delivery

Objetivo do cenário: Permitir que o cliente acompanhe o pedido em tempo real e que o gestor enxergue progresso, gargalos e valor entregue.

O que o seu processo deve mostrar: Produto: valor para o usuário, histórias bem escritas e critérios de aceite.

Item	Na sua equipe
Projeto	02-agile-delivery
Hierarquia	Epic → Feature → User Story → Task
Níveis no seletor do backlog	Epics, Features e Stories
Item de backlog principal	User Story
Estimativa	Story Points (na User Story) e Business Value (na Feature)
Campos das Tasks	Activity, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work
Estados (fluxo no board)	New → Active → Resolved → Closed
Sprint	Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)
Pipeline	pipeline-agile-delivery
Artefato publicado	agile-delivery-site
Guia detalhado (em Repos)	docs/processos/agile.md
Mínimo esperado no backlog	1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks

Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 02-agile-delivery.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada User Story com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (New → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-agile-delivery executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato agile-delivery-site localizado e link da execução registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

7.3 Equipe 03 – Processo Scrum – Aplicativo Bancário PIX

Objetivo do cenário: Entregar uma transferência PIX simulada em uma sprint curta, com validação, limite e acompanhamento por burndown.

O que o seu processo deve mostrar: Sprint: meta, capacidade do time e trabalho restante (burndown).

Item	Na sua equipe
Projeto	03-scrum-banking
Hierarquia	Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task
Níveis no seletor do backlog	Epics, Features e Backlog items
Item de backlog principal	Product Backlog Item
Estimativa	Effort (no PBI)
Campos das Tasks	Activity e Remaining Work
Estados (fluxo no board)	PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done
Sprint	Sprint 01 - PIX (29/09 a 12/10/2026)
Pipeline	pipeline-scrum-banking
Artefato publicado	scrum-banking-site
Guia detalhado (em Repos)	docs/processos/scrum.md
Mínimo esperado no backlog	1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks

Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 03-scrum-banking.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Product Backlog Item com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity e remaining work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 - PIX e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-scrum-banking executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato scrum-banking-site localizado e link da execução registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

7.4 Equipe 04 – Processo CMMI – Sistema Governamental

Objetivo do cenário: Controlar acessos por perfil com formalidade, registrando requisitos, mudanças, riscos e evidências para auditoria.

O que o seu processo deve mostrar: Governança: requisitos formais, mudanças justificadas e rastreabilidade para auditoria.

Item	Na sua equipe
Projeto	04-cmmi-governance
Hierarquia	Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement)
Níveis no seletor do backlog	Epics, Features e Requirements
Item de backlog principal	Requirement
Estimativa	Size e Risk (no Requirement) e Business Value (na Feature)
Campos das Tasks	Discipline, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work
Estados (fluxo no board)	Proposed → Active → Resolved → Closed
Sprint	Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)
Pipeline	pipeline-cmmi-governance
Artefato publicado	cmmi-governance-site
Guia detalhado (em Repos)	docs/processos/cmmi.md
Mínimo esperado no backlog	1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks

Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 04-cmmi-governance.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Requirement com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com discipline, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (Proposed → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-cmmi-governance executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato cmmi-governance-site localizado e link da execução registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

8. Critérios de avaliação (0 a 2 por critério, total 16)

Critério	0	1	2
Processo correto	Incorreto	Parcial	Correto
Hierarquia	Inexistente	Simples	Coerente e relacionada
Campos dos work items	Vazios	Parcial	Descrição, prioridade, estimativa e aceite claros
Priorização	Ausente	Básica	Justificada por valor, risco e dependência
Board / Sprint	Não usado	Básico	Representa fluxo real
Pipeline	Não executou	Executou com ajuda	Executou e entendeu
Dashboard	Ausente	Poucos widgets	Apoia decisão
Apresentação	Sem clareza	Parcial	Clara e objetiva

9. Dúvidas comuns

Situação	O que fazer
Não consigo entrar	Confira o login (nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br) e chame o professor.
Não encontro um campo	Escreva a informação na descrição do item.
O item não aparece no backlog	Confira o nível no seletor e se o item está ligado ao pai correto.
Não consigo salvar a consulta	Salve em Shared Queries > Dashboard da Equipe (não em My Queries).
O gráfico não aparece no dashboard	A consulta precisa ser Flat list e estar em Shared Queries.
A pipeline está "Queued"	Outra equipe está executando; aguarde a sua vez.
O burndown está vazio	Normal: depende de dias de histórico na sprint.

10. Materiais

- **Organização da turma:** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026>
- **Guias dentro do projeto:** Repos > Files > docs (campos, processos, dashboard e modelos)
- **Repositório público da prática:** <https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on>